ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8

(N4. Սարքավորման վարձակալություն)

Աշխատանքի նպատակ

Ստեղծել տվյալները և դրանց մշակման գործողությունները միավորող դաս ու կիրառել տարբեր պարամետրերով կոնստրուկտորներ:

Խնդրի պահանջ

Ստեղծել EquipmentRental դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ սարքի անունը, վարձակալության օրերի քանակը, օրական գինը և զեղչի տոկոսը:

1. **Կոնստրուկտորներ:** EquipmentRental() ընդհանուր կանոններով (առանց պարամետրերի, անունը/կոդը՝ "Unknown", օրերը և գինը՝ 1, զեղչը՝ 0), երեք պարամետրով՝ անուն, օրերի քանակ, օրական գին (զեղչը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:
2. **Ստուգումներ:** Օրերի քանակը և գինը՝ դրական, զեղչը՝ 0–20: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են (int), չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double:
3. **Փոփոխող մեթոդ:** Երկարացնել վարձակալությունը դրական թվով օրերով:
4. **Հաշվարկային մեթոդներ:** Հաշվել հիմնական (օրեր * օրական գին) և զեղչված արժեքները (հիմնական - հիմնական * զեղչ / 100):
5. **Ձանգվածի մշակում:** Ցուցադրել ամենաթանկ վարձակալությունը և վերջնական արժեքների գումարը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:
6. **Ստուգիչ օրինակ:** Մուտք՝ օրեր՝ 5, օրական գին՝ 4000, զեղչ՝ 15%: Ակնկալվող արդյունք՝ հիմնական արժեքը՝ 20000, վերջնականը՝ 17000 (օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը):

Տեսական մաս

Դասը (class) C++ լեզվում հանդիսանում է օբյեկտային կողմնորոշված ծրագրավորման հիմնական հասկացությունը: Այն միավորում է տվյալները (private դաշտեր) և դրանց հետ աշխատող մեթոդները (public ինտերֆեյս): Ինկապսուլյացիան ապահովում է տվյալների պաշտպանությունը արտաքին անմիջական միջամտությունից: Կոնստրուկտորների գերբեռնումը (constructor overloading) թույլ է

տալիս ստեղծել օբյեկտներ տարբեր սկզբնական տվյալներով: Տվյալների վավերացումն ապահովում է օբյեկտի ճշգրիտ վիճակը:

C++ Ծրագրի կոդը

```C/C++
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

class EquipmentRental {
private:
    string name;
    int days;
    double dailyPrice;
    double discountPercent; // 0-20%

    static int validPositiveInt(int v) {
        return (v > 0) ? v : 1;
    }

    static double validPositiveDouble(double v) {
        return (v > 0.0) ? v : 1.0;
    }

    static double validDiscount(double d) {
        if (d < 0.0) return 0.0;
        if (d > 20.0) return 20.0;
        return d;
    }

public:
    EquipmentRental() {
        name = "Unknown";
        days = 1;
        dailyPrice = 1.0;
        discountPercent = 0.0;
    }
```

```
    EquipmentRental(string n, int d, double price) {
        name = (n.empty()) ? "Unknown" : n;
        days = validPositiveInt(d);
        dailyPrice = validPositiveDouble(price);
        discountPercent = 0.0;
    }

    EquipmentRental(string n, int d, double price, double discount) {
        name = (n.empty()) ? "Unknown" : n;
        days = validPositiveInt(d);
        dailyPrice = validPositiveDouble(price);
        discountPercent = validDiscount(discount);
    }

    void extendRental(int extraDays) {
        if (extraDays > 0) {
            days += extraDays;
        } else {
            cout << "[Զգուշացում] Վարձակալության օրերը պետք է լինեն դրական
թիվ:\n";
        }
    }

    double calculateBaseCost() const {
        return days * dailyPrice;
    }

    double calculateFinalCost() const {
        double baseCost = calculateBaseCost();
        return baseCost - (baseCost * discountPercent / 100.0);
    }

    void show() const {
        cout << "Սարք: " << setw(15) << left << name
             << " | Օրեր: " << setw(3) << right << days
             << " | Օր. գին: " << setw(8) << fixed << setprecision(2) <<
dailyPrice
             << " | Զեղչ: " << setw(5) << discountPercent << "%"
             << " | Հիմնական: " << setw(9) << calculateBaseCost()
             << " | Վերջնական: " << setw(9) << calculateFinalCost() << " դր."
<< endl;
```

```
    }

    string getName() const {
        return name;
    }
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Armenian");
    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "=== 6. ՍՏՈՒԳԻՉ ՕՐԻՆԿԿ ===\n";
    EquipmentRental sample("Ստուգիչ Սարք", 5, 4000.0, 15.0);
    sample.show();
    cout << "Սկզբնական հիմնական արժեք: 20000.00 | Սկզբնական վերջնական:
17000.00\n\n";

    cout << "=== 5. ՋՈՆԳՎԱԾԻ ՄԾԿՈՒՄ ===\n";
    vector<EquipmentRental> rentals = {
        EquipmentRental("Generator", 3, 10000.0, 5.0),
        EquipmentRental("Projector", 5, 4000.0, 15.0),
        EquipmentRental("Drill", 7, 2500.0, 10.0),
        EquipmentRental("Lawn Mower", 4, 6000.0, 0.0),
        EquipmentRental("Excavator", 2, 80000.0, 20.0)
    };

    cout << "-> Երկարացնում եմք 'Projector' սարքի վարձակալությունը 2
օրով:\n\n";
    rentals[1].extendRental(2);

    double totalSum = 0.0;
    size_t maxIdx = 0;

    for (size_t i = 0; i < rentals.size(); ++i) {
        rentals[i].show();
        double cost = rentals[i].calculateFinalCost();
        totalSum += cost;

        if (cost > rentals[maxIdx].calculateFinalCost()) {
            maxIdx = i;
        }
```

```
    }

    cout << "\n-------------------------------------------------\n";
    cout << "Ամենաթանկ վարձակալությունը: " << rentals[maxIdx].getName()
         << " (" << rentals[maxIdx].calculateFinalCost() << " դրամ)\n";
    cout << "Վերջնական արժեքների գումարը: " << totalSum << " դրամ\n";
    cout << "-------------------------------------------------\n";

    return 0;
}
```